Paskaita 30

Tolygusis konvergavimas ir laipsninės eilutės

Remiamės.

Santrauka 2: Kiekviena netuščia iš viršaus aprėžta realiųjų skaičių aibė turi mažiausią viršutinį rėžį.
Santrauka 3: Sekų riboms ir geometrinėms riboms galioja aritmetinės taisyklės.
Santrauka 4: Aprėžtos monotoninės sekos konverguoja, galioja suspaudimo teorema ir $n^{1/n} \to 1$.
Santrauka 5: Tolydumas apibrėžiamas funkcijos apibrėžimo srities atžvilgiu; baigtinės elementariųjų tolydžių funkcijų sumos yra tolydžios.
Santrauka 8: Galioja elementariųjų funkcijų išvestinės ir sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė.
Santrauka 25: Baigtiniai integralai yra tiesiniai ir išsaugo tvarką; galioja $|\int f| \leq \int |f|$.
Santrauka 26: Tolydžios funkcijos uždaruose baigtiniuose intervaluose yra integruojamos Rymano prasme. Pagrindinė teorema diferencijuoja jų integralus su kintamu viršutiniu rėžiu.
Santrauka 29: Konvergavimas apibrėžiamas dalinėmis sumomis. Galioja absoliučiojo konvergavimo rezultatai, geometrinis palyginimas, santykio bei šaknies požymiai ir alternuojančios eilutės liekanos įvertis.

Tikslai. *Funkcijų konvergavimas kiekviename taške gali palikti didelę paklaidą kitur apibrėžimo srityje. Tolygusis konvergavimas kontroliuoja šią paklaidą vienu indeksu. Jis išsaugo tolydumą ir leidžia integruoti eilutę baigtiniame intervale. Laipsninei eilutei ši kontrolė galioja kiekviename uždarame intervale griežtai konvergavimo spindulio viduje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti konvergavimą taškas po taško nuo tolygiojo konvergavimo pagal kvantorius ir kontrpavyzdį.
- Įrodyti majorantės požymį ir tolygiosios ribos tolydumą.
- Pagrįsti tolydžių funkcijų eilutės integravimą panariui uždarame baigtiniame intervale.
- Nustatyti laipsninių eilučių spindulius ir konvergavimą galiniuose taškuose bei tolygųjį konvergavimą vidiniuose uždaruose intervaluose.

30.1 Vienas indeksas visai apibrėžimo sričiai

Tegul $E \subseteq \mathbb{R}$ yra netuščia aibė ir $f_n : E \to \mathbb{R}$ yra funkcijos. Jos konverguoja *taškas po taško* į $f : E \to \mathbb{R}$, jei kiekvienam $x \in E$ skaitinė seka $f_n(x)$ artėja prie $f(x)$. Užrašę kvantoriais, kiekvienam $x \in E$ ir $\eta > 0$ galime parinkti indeksą N, galbūt priklausantį nuo abiejų, tokį, kad $|f_n(x) - f(x)| < \eta$ kiekvienam $n \geq N$. Jos konverguoja *tolygiai* aibėje E, jei

kiekvienam $\eta > 0$ egzistuoja N toks, kad $|f_n(x) - f(x)| < \eta$ visiems $n \geq N$ ir visiems $x \in E$.

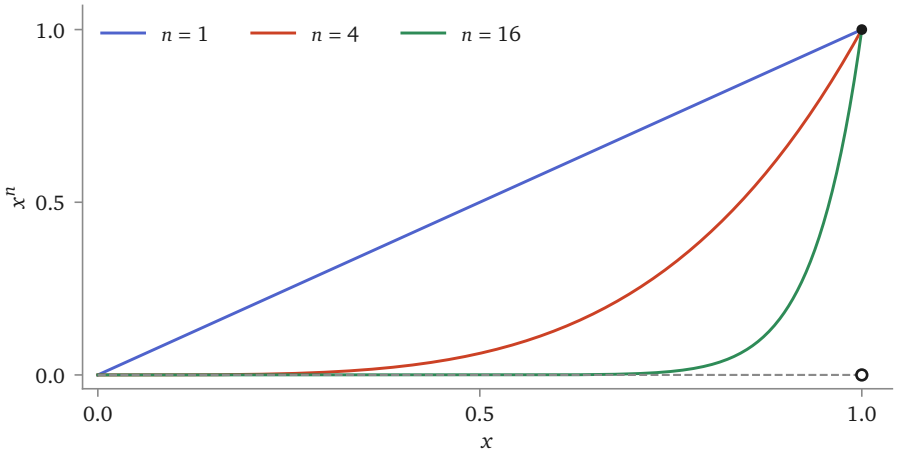
Indeksas nepriklauso nuo x. Tolygusis konvergavimas reiškia konvergavimą taškas po taško, nes tas pats indeksas tinka bet kuriame atskirame taške. Funkcijų eilutė konverguoja taškas po taško arba tolygiai, kai taip konverguoja jos baigtinių dalinių sumų seka.

Pavyzdys 30.1 (Didelė paklaida kintančiame taške)**.** Nagrinėkime $f_n(x) = x^n$ aibėje $E = [0, 1]$. Kiekvienam fiksuotam $x < 1$ geometrinė riba duoda $f_n(x) \to 0$; taške $x = 1$ reikšmė visada lygi 1. Todėl riba taškas po taško yra

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Kiekvienam $n \geq 1$ parinkime $x_n = (1/2)^{1/n} \in (0, 1)$. Tada $f(x_n) = 0$, bet $f_n(x_n) = 1/2$. Leistinai paklaidai $1/4$ kiekvienas siūlomas tolygiojo konvergavimo indeksas netinka kuriame nors tokiame taške. Taigi konvergavimas intervale $[0, 1]$ nėra tolygusis. Tačiau intervale $[0, r]$ bet kokiam fiksuotam $0 < r < 1$ turime $|f_n(x)| \leq r^n \to 0$ nepriklausomai nuo x, todėl konvergavimas yra tolygusis. Apibrėžimo sritis yra konvergavimo teiginio dalis.

Paveiksle 30.1 parodytos tolydžios funkcijos, kurių riba taškas po taško yra netolydi taške 1. Anksčiau parinktas kintantis taškas įrodo, kad konvergavimas nėra tolygusis.



30.1 pav. Funkcijos x, x^4 ir x^{16} intervale $[0, 1]$. Jų riba taškas po taško yra nulis, kai argumentas mažesnis už 1, ir lygi 1 galiniame taške.

30.2 Majorantė, kontroliuojanti kiekvieną liekaną

Teorema 30.2 (Vejerštraso majorantės požymis). *Tegul $f_n : E \to \mathbb{R}$. Tarkime, kad skaičiai $M_n \geq 0$ tenkina $|f_n(x)| \leq M_n$ kiekvienam $x \in E$ ir kiekvienam $n \geq 1$, o eilutė $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ konverguoja. Tada $\sum f_n$ konverguoja absoliučiai kiekviename taške ir tolygiai aibėje E.*

Įrodymas. Fiksuokime $x \in E$. Skaitinis palyginimas su $\sum M_n$ duoda eilutės $\sum |f_n(x)|$ konvergavimą, taigi pagal 29-ąją paskaitą ir $\sum f_n(x)$ konvergavimą. Pažymėkime jos sumą $F(x)$, o dalines sumas – $S_N(x)$. Kai $m > N$, baigtinė trikampio nelygybė duoda

$$|S_m(x) - S_N(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{m} M_n.$$

Fiksuotame taške pereikime prie ribos $m \to \infty$. Abiejų pusių ribos yra baigtinės, todėl

$$|F(x) - S_N(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} M_n.$$

Skaitinės majorantės liekana artėja prie nulio ir nepriklauso nuo x. Todėl vienas pakankamai didelis N tinka kiekvienam $x \in E$. Tai įrodo tolygųjį konvergavimą kartu su jau įrodytu absoliučiuoju konvergavimu. ∎

Pavyzdžiui, eilutė $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx)/3^n$ tenkina $|\cos(nx)/3^n| \leq 3^{-n}$ visoje $\mathbb{R}$. Geometrinė majorantė konverguoja, todėl eilutė ten konverguoja tolygiai ir absoliučiai. Jos paklaida po N narių visur yra ne didesnė už $\sum_{n=N+1}^{\infty} 3^{-n} = 1/(2 \cdot 3^N)$. Įvertis galioja, nors apibrėžimo sritis neaprėžta.

30.3 Tolydumas ir integravimas

Teorema 30.3 (Tolygiosios ribos tolydumas). *Jei kiekviena $f_n : E \to \mathbb{R}$ yra tolydi ir $f_n \to f$ tolygiai aibėje E, tai f yra tolydi aibėje E jos apibrėžimo srities atžvilgiu.*

Įrodymas. Fiksuokime $a \in E$ ir $\eta > 0$. Tolygusis konvergavimas leidžia parinkti vieną indeksą n, kuriam $|f_n(x) - f(x)| < \eta/3$ visiems $x \in E$. Šios vienos funkcijos f_n tolydumas taške a duoda $\delta > 0$, kuriam $|f_n(x) - f_n(a)| < \eta/3$, kai $x \in E$ ir $|x - a| < \delta$. Tokiems taškams trikampio nelygybė duoda

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| < \eta.$$

Tai yra tolydumas apibrėžimo srities atžvilgiu taške a, o taškas a buvo bet koks. ∎

Kiekviena ankstesnės kosinusų eilutės baigtinė suma yra tolydi. Todėl iš majorantės požymio ir šios teoremos išplaukia jos sumos tolydumas aibėje $\mathbb{R}$. Priešingai, netolydi laipsnių pavyzdžio riba negali būti tų tolydžių funkcijų tolygioji riba intervale $[0, 1]$.

Teorema 30.4 (Tolygiosios ribos integravimas). *Tegul $a < b$ yra baigtiniai skaičiai. Jei funkcijos $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra tolydžios ir konverguoja tolygiai į f, tai*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

Todėl tolygiai konverguojančią tolydžių funkcijų eilutę galima integruoti panariui intervale $[a, b]$.

Įrodymas. Pagal ankstesnę teoremą funkcija f yra tolydi, todėl pagal 26-ąją paskaitą visi teiginio integralai egzistuoja. Duotam $\eta > 0$ tolygusis konvergavimas nuo tam tikro indekso duoda $|f_n - f| < \eta/(b-a)$ visur intervale $[a,b]$. Tiesiškumas, modulio įvertis ir tvarkos savybė duoda

$$\left|\int_a^b f_n - \int_a^b f\right| \le \int_a^b |f_n - f| \le \eta.$$

Norėdami gauti griežtą paklaidos įvertį bet kokiai nurodytai leistinai paklaidai, parinkime η, lygų pusei tos paklaidos. Tai įrodo ribą. Eilutei pritaikykime rezultatą jos tolydžioms dalinėms sumoms ir naudokime baigtinį tiesiškumą. Tai įrodo skaitinės integralų eilutės konvergavimą ir sutapatina jos sumą su funkcijų eilutės integralu. ∎

Tolygiai konverguojančios kosinusų eilutės integravimas panariui intervale $[0,\pi]$ duoda

$$\int_0^\pi \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{3^n}\right) \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi) - \sin 0}{n3^n} = 0.$$

Kiekvieno nario baigtinis integralas lygus nuliui. Tolygiosios ribos teorema pagrindžia perėjimą nuo šių baigtinių skaičiavimų prie visos eilutės.

Vien konvergavimas taškas po taško neleidžia sukeisti ribos ir integralo. Kai $n \ge 1$, nagrinėkime tolydžias funkcijas $h_n(x) = n^2 x(1-x)^n$ intervale $[0,1]$. Abiejuose galiniuose taškuose jos lygios nuliui. Fiksuotame vidiniame taške pažymėkime $q = 1-x$. Tada $0 < q < 1$, o 29-osios paskaitos augimo riba duoda

$$h_n(x) = x\big(n(\sqrt{q})^n\big)^2 \longrightarrow 0.$$

Taigi riba taškas po taško yra tolydi nulinė funkcija visame intervale. Tačiau keitinys $u = 1-x$ baigtiniame integrale ir laipsnių pirmykštės funkcijos duoda

$$\int_0^1 h_n(x)\,\mathrm{d}x = n^2 \int_0^1 (u^n - u^{n+1})\,\mathrm{d}u = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \longrightarrow 1.$$

Ribos taškas po taško integralas yra nulis. Net kiekvienos funkcijos ir jos ribos tolydumas nepagrindžia ribos ir integralo sukeitimo. Trūkstama tolygioji kontrolė yra prielaida, dėl kurios šis pavyzdys nepatenka į teoremos taikymo sritį.

Vien tolygusis konvergavimas nepagrindžia diferencijavimo. Funkcijos $g_n(x) = \sin(nx)/n$ konverguoja tolygiai į nulį aibėje $\mathbb{R}$, nes $|g_n(x)| \le 1/n$. Jų išvestinės yra $\cos(nx)$, kurių reikšmė nulyje lygi 1 kiekvienam n. Jos negali ten artėti prie ribinės funkcijos išvestinės 0. Atskirą laipsninių eilučių diferencijavimo teoremą įrodysime 31-ojoje paskaitoje.

30.4 Laipsninės eilutės ir Abelio įvertis

Laipsninė eilutė su centru nulyje yra eilutė

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \qquad a_n \in \mathbb{R}.$$

Čia $x^0 = 1$, taip pat ir taške $x = 0$. Eilutėje su centru $c \in \mathbb{R}$ laipsnį x^n pakeičiame laipsniu $(x-c)^n$; kiekvienas toliau pateiktas rezultatas galioja pažymėjus $y = x - c$. Pirmiausia nagrinėsime centrą nulyje.

Teorema 30.5 (Abelio įvertis). *Tarkime, kad $x_0 \neq 0$, o sekos $(a_n x_0^n)$ narių moduliai neviršija M. Jei $0 \le r < |x_0|$, eilutė konverguoja absoliučiai ir tolygiai, kai $|x| \le r$.*

Įrodymas. Kai $|x| \le r$, įvertis taške x_0 duoda

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \le M \left(\frac{r}{|x_0|}\right)^n.$$

Dešinioji pusė yra konverguojanti geometrinė majorantė, nes $r/|x_0| < 1$. Pritaikykime majorantės požymį, atskirai palikdami baigtinį pastovų narį, jei požymio indeksai prasideda nuo 1. Tai įrodo abidvi išvadas. ∎

Iš konvergavimo nenuliniame taške pagal būtinąjį požymį išplaukia narių aprėžtumas, o iš jo – absoliutusis konvergavimas kiekviename taške arčiau nulio. Tuo pačiu atstumu nuo nulio išvada nebūtina.

Apibrėžkime neneigiamų spindulių, kuriems nariai aprėžti, aibę ir jos išplėstinį supremumą:

$$B = \{\rho \ge 0 : (a_n \rho^n) \text{ yra aprėžta}\}, \qquad R = \sup B.$$

Aibei priklauso nulis, nes ten lieka tik pastovus narys. Jei aibė neaprėžta, apibrėžiame $R = \infty$; kitu atveju pilnumas duoda baigtinį supremumą. Šis skaičius yra *konvergavimo spindulys*.

Teorema 30.6 (Spindulys ir tolygusis konvergavimas viduje)**.** *Laipsninė eilutė konverguoja absoliučiai, kai $|x| < R$, ir diverguoja, kai $|x| > R$. Kiekvienam $0 \le r < R$ ji konverguoja tolygiai intervale $[-r, r]$. Kai $0 < R < \infty$, kiekvieną galinį tašką $x = R$ ir $x = -R$ reikia tikrinti atskirai. Jei $R = 0$, eilutė vis tiek konverguoja nulyje; jei $R = \infty$, ji konverguoja kiekviename realiajame taške.*

Įrodymas. Kai $0 \le r < R$, pagal supremumo apibrėžimą egzistuoja $\rho \in B$, kuriam $\rho > r$; jei $R = \infty$, tai išplaukia iš neaprėžtumo. Pritaikykime Abelio įvertį taške $x_0 = \rho$. Jis duoda absoliutųjį ir tolygųjį konvergavimą intervale $[-r, r]$ ir įrodo teiginius apie vidų. Taškas, kuriam $|x| < R$, priklauso tokiam intervalui; tik kai $R = 0$, tokių taškų nėra. Nulyje eilutės reikšmė visada yra baigtinis skaičius a_0.

Jei eilutė konverguotų taške, kuriam $|x| > R$, jos nariai artėtų prie nulio, todėl būtų aprėžti. Jų moduliai lygūs $|a_n||x|^n$, todėl $|x| \in B$, o tai prieštarauja supremumui. Taigi išorėje eilutė diverguoja. Griežta Abelio nelygybė nieko nesako apie baigtinius nenulinius galinius taškus. Toliau pateikti pavyzdžiai parodo, kodėl juos būtina tikrinti atskirai. ∎

Kiekviena laipsninės eilutės dalinė suma yra tolydus polinomas. Todėl kiekviename uždarame intervale spindulio viduje tolygusis konvergavimas užtikrina sumos tolydumą ir leidžia ten integruoti panariui. Kiekvienas vidinis taškas priklauso vienam tokiam intervalui, todėl suma tolydi visame $(-R, R)$.

30.5 Laipsninės eilutės integravimas

Ką tik įrodytas tolygusis konvergavimas duoda konkrečią pirmykštę funkciją, nesiremiant diferencijavimo panariui taisykle.

Teorema 30.7 (Suintegruota laipsninė eilutė)**.** *Jei $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ turi spindulį R, tai, kai $|x| < R$,*

$$G(x) := \int_0^x F(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \qquad G'(x) = F(x).$$

Dešiniosios pusės eilutė turi tą patį spindulį R.

Įrodymas. Fiksuokime $|x| < r < R$. Pradinė eilutė konverguoja tolygiai intervale $[-r, r]$, o jos suma ten tolydi. Pritaikykime tolygiojo integravimo teoremą jos baigtinėms dalinėms sumoms tarp 0 ir x, sukeisdami galus, jei $x < 0$. Laipsnio pirmykštė funkcija duoda pateiktus koeficientus. Taške $x = 0$ integralas yra nulis pagal sutartį vienodiems galams, o kiekvienas eilutės narys yra nulis, nes jo laipsnio rodiklis teigiamas. Tada 26-osios paskaitos pagrindinė teorema duoda $G' = F$ spindulio viduje. Kiekvieną $|x| < R$ apima vienas toks intervalas.

Tegul R_G yra suintegruotos eilutės spindulys. Kai $|x| < R$, jos narių moduliai tenkina $|a_n x^{n+1}|/(n+1) \le |x|\,|a_n x^n|$. Palyginę modulius, gauname $R_G \ge R$. Jei $R = \infty$, tai jau nustato abu spindulius. Dabar tarkime, kad $R < \infty$ ir $R_G > R$. Parinkime realiuosius skaičius $R < r < \rho < R_G$. Suintegruotos eilutės konvergavimas taške ρ aprėžia jos narius: $|a_n \rho^{n+1}|/(n+1) \le M$ tam tikram M ir kiekvienam n. Iš čia gauname

$$|a_n r^n| \le \frac{M}{\rho}(n+1)\left(\frac{r}{\rho}\right)^n \longrightarrow 0,$$

naudodami ir geometrinį mažėjimą, ir 29-osios paskaitos ribą $nq^n \to 0$. Taigi seka $(a_n r^n)$ yra aprėžta ir $r \in B$, o tai prieštarauja $r > \sup B = R$. Tai įrodo $R_G = R$, įskaitant galimybę $R = 0$. ∎

Pavyzdys 30.8 (Suma iš suintegruotos geometrinės eilutės)**.** Raskime $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$ jos spindulio viduje. Koeficientų santykis $(n+2)/(n+1) \to 1$ ir 29-osios paskaitos santykio požymis duoda konvergavimą, kai $|x| < 1$, ir divergavimą, kai $|x| > 1$, todėl spindulys yra 1. Integravimo teorema sudaro funkciją

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x} \qquad (|x| < 1),$$

kur paskutinė lygybė yra geometrinės eilutės suma. Ta pati teorema duoda $F = G'$. Todėl įprasta dalmens diferencijavimo taisyklė duoda $F(x) = 1/(1-x)^2$ intervale $(-1, 1)$. Šiame įrodyme diferencijuojama jau nustatyta pirmykštė funkcija, o ne remiamasi išvestinės taisykle bet kokioms begalinėms sumoms.

30.6 Spindulio nustatymas ir galinių taškų tikrinimas

Jei nuo tam tikro indekso koeficientai nenuliniai ir $|a_{n+1}|/|a_n| \to L \in [0, \infty]$, tai narių santykis bet kuriame taške $x \neq 0$ artėja prie $|x|L$. Santykio požymis duoda

$$R = \frac{1}{L}, \qquad 1/0 = \infty, \quad 1/\infty = 0.$$

Baigtiniam teigiamam L jis įrodo konvergavimą kiekviename taške, kuriame $|x| < 1/L$, ir divergavimą kiekviename taške, kuriame $|x| > 1/L$, taip nustatydamas spindulį. Kai $L = 0$, kiekvienas baigtinis x yra viduje; kai $L = \infty$, kiekvienas nenulinis x yra išorėje. Taip gauname abidvi nurodytas sutartis.

Panašiai, jei $|a_n|^{1/n} \to K \in [0, \infty]$, kai $n \ge 1$, šaknies požymis taške $x \neq 0$ duoda spindulį $R = 1/K$ su tomis pačiomis sutartimis. Jis leidžia nulinius koeficientus, nes nereikia gretimų narių dalmens. Prastinant daugiklius, tokius kaip $n^{1/n}$, reikia naudoti 4-osios paskaitos šaknų ribas. Jei reikiama koeficientų riba neegzistuoja, konkreti formulė neduoda išvados; spindulio teorema vis tiek galioja.

Pavyzdys 30.9 (Paslinkta eilutė su skirtingais galiniais taškais). Raskime šios eilutės konvergavimo intervalą:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}.$$

Jos koeficientų santykis kintamajam $y = x-2$ yra $n/(3(n+1)) \to 1/3$, todėl spindulys yra 3. Atvirasis intervalas yra $-1 < x < 5$. Taške $x = 5$ gauname diverguojančią harmoninę eilutę. Taške $x = -1$ gauname $\sum (-1)^n/n$, kuri konverguoja sąlygiškai pagal alternuojančios eilutės požymį. Taigi visas intervalas yra $[-1, 5)$. Tolygusis konvergavimas užtikrintas kiekviename intervale $[2-r, 2+r]$, kai $r < 3$; pati spindulio teorema neužtikrina tolygiojo konvergavimo galiniuose taškuose.

Bendrąją spindulio formulę pateiksime kaip cituojamą rezultatą [C] – *Koši ir Adamaro formulę*. Neneigiamos sekos u_n *viršutinė sekos riba* yra mažėjančių liekanų supremumų išplėstinė riba: $\limsup u_n = \lim_{N\to\infty} \sup_{n\ge N} u_n$. Leidžiami begaliniai liekanų supremumai; kitu atveju jų mažėjančios neneigiamos reikšmės turi ribą pagal monotoninės sekos teoremą. Cituojama formulė yra $R = 1/(\limsup |a_n|^{1/n})$ su anksčiau nurodytomis sutartimis. Spindulio įrodymui ir visiems čia atliekamiems skaičiavimams šios bendresnės formulės nereikia.

30.7 Tolygusis konvergavimas sąlyginio konvergavimo galiniame taške

Nagrinėkime eilutę $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n/n$ intervale $[0, 1]$. Kiekvienam fiksuotam x moduliai $b_n(x) = x^n/n$ nedidėja ir neviršija $1/n$, todėl artėja prie nulio. Alternuojančios eilutės teorema duoda sumą $F(x)$ ir įvertį

$$|F(x) - S_N(x)| \le \frac{x^{N+1}}{N+1} \le \frac{1}{N+1} \qquad (0 \le x \le 1).$$

Tai įrodo tolygųjį konvergavimą net uždarame intervale. Taške $x = 1$ konvergavimas yra sąlyginis. Jokia konverguojanti skaitinė majorantė negali aprėžti kiekvieno dėmens modulio šioje srityje, nes ji turėtų aprėžti $1/n$ tame galiniame taške. Taigi majorantės požymis yra pakankamas, o tolygusis konvergavimas galimas ir be jo prielaidų. Vis dėlto suma yra tolydi intervale $[0, 1]$ ir ten gali būti integruojama panariui. Šią sumą nustatysime ir papildomą išvestinės taisyklę įrodysime 31-ojoje paskaitoje.

Santrauka 30.

- Tolygusis konvergavimas naudoja vieną indeksą visiems srities taškams. Vien konvergavimas taškas po taško nebūtinai išsaugo tolydumą, kaip rodo x^n intervale $[0, 1]$.
- Teorema 30.2: konverguojanti skaitinė majorantė tolygiai aprėžia kiekvieną liekaną ir duoda absoliutųjį konvergavimą kiekviename taške.
- Teoremos 30.3 ir 30.4: tolygiosios ribos išsaugo tolydumą ir leidžia integruoti tolydžias funkcijas uždarame baigtiniame intervale. Diferencijavimui reikia atskiro įrodymo.
- Teoremos 30.5 ir 30.6: spindulys duoda absoliutųjį konvergavimą viduje ir divergavimą išorėje; konvergavimas yra tolygusis kiekviename uždarame intervale griežtai viduje. Baigtinius nenulinius galinius taškus reikia tikrinti atskirai.
- Teorema 30.7: suintegravę koeficientus, gauname pirmykštę funkciją spindulio

viduje ir išsaugome spindulį. Jos išvestinė išplaukia iš pagrindinės integralinio skaičiavimo teoremos.

- Koeficientų santykio arba šaknies ribos, kai jos egzistuoja esant nurodytoms prielaidoms, duoda $R = 1/L$ santykio ribai ir $R = 1/K$ šaknies ribai. Bendroji viršutinės sekos ribos formulė yra cituojama [C].

Toliau, 30-ajame uždavinių lape, nagrinėjami kiti tolygiojo konvergavimo požymiai, Dirichlė įrodymas ir arktangento skleidinys integruojant panariui.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§11.8–11.9. S. Abbott, *Understanding Analysis*, 2-asis leid., Springer, 2015, §§6.2–6.5. Cituojamą Koši ir Adamaro formulę žr. W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3-iasis leid., McGraw–Hill, 1976, Teorema 3.39, p. 69.